Trabalho Avaliativo – Python

Tema: Sistema de Cadastro e Análise de Alunos

O aluno deverá desenvolver um **programa completo em Python** que simule um pequeno sistema de cadastro e análise de notas de alunos.

Objetivo

Aplicar os conceitos de:

- Estrutura de um programa Python
- Cabeçalho
- Entrada e saída
- Estruturas de decisão
- Laços de repetição
- Funções
- Manipulação de arquivos

Requisitos do Sistema

1. Cabeçalho obrigatório (10 pontos)

O programa deve iniciar com um cabeçalho contendo:

- Nome do aluno
- Nome da disciplina
- Nome do professor
- Data

Exemplo:

```
Aluno: Fulano de Tal
Disciplina: Introdução à Programação
Professor: Marcelo Collares
Data: 27/03/2026
```

---

2. Menu interativo (20 pontos)

O programa deve apresentar um menu com as opções:

1 - Cadastrar aluno
2 - Listar alunos
3 - Calcular média da turma
4 - Buscar aluno por nome
5 - Sair

O menu deve continuar sendo exibido até o usuário escolher sair.

Aqui avalia:

- while
- input
- organização

---

3. Cadastro de alunos (20 pontos)

Para cada aluno, o sistema deve solicitar:

- Nome
- Nota 1
- Nota 2

E armazenar em uma estrutura (lista de dicionários ou similar).

Exemplo:

```
{
  "nome": "João",
  "nota1": 7.5,
  "nota2": 8.0
}
```

---

4. Listagem dos alunos (10 pontos)

Exibir todos os alunos cadastrados no formato:

```
Nome: João | Média: 7.75 | Situação: Aprovado
```

---

5. Cálculo da média (10 pontos)

Criar uma função:

```
def calcular_media(n1, n2):
```

Regras:

- Média ≥ 7 → Aprovado
- Média ≥ 5 e < 7 → Recuperação
- Média < 5 → Reprovado

Deve usar **if/elif/else**

---

6. Busca de aluno (10 pontos)

Permitir buscar um aluno pelo nome.

- Se encontrado → mostrar dados
- Se não → informar que não existe

---

7. Uso de funções (10 pontos)

O sistema deve ser modularizado com funções, por exemplo:

- cadastrar_aluno()
- listar_alunos()
- calcular_media()
- buscar_aluno()

---

8. Salvando em arquivo (10 pontos)

Os dados devem ser salvos em um arquivo:

- Pode ser .txt ou .csv

Exemplo:

```
João,7.5,8.0
Maria,6.0,5.5
```

E o programa deve:

- salvar ao cadastrar
- carregar ao iniciar (opcional + bônus)

Bônus (até +10 pontos)

- Carregar dados automaticamente ao iniciar (2 pontos)
- Tratar erros de entrada (ex: nota inválida) (2 pontos)
- Verificação para impedir cadastro duplicado (2 pontos)
- Melhorar visual do menu e saídas na tela (2 pontos)

Critérios de Avaliação

Critério	Pontos
Cabeçalho	10
Menu	20
Cadastro	20
Listagem	10
Média e decisão	10
Busca	10
Funções	10
Arquivo	10
Total	**100**